

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Marosvásárhelyi Kar
Számítástechnika szak

Bus4U - UI

DIPLOMADOLGOZAT

Témavezető:
Dr. Szántó Zoltán

Hallgató:
Portik Szabolcs

2024

Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca
Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste din Târgu-Mureș
Specializarea Calculatoare

Bus4U - UI

PROIECT DE DIPLOMĂ

Coordonator științific:
Dr. Szántó Zoltán

Student:
Portik Szabolcs

2024

Kivonat

Napjaink felgyorsult világában kevesen használják a tömegközlekedést, mert az nem elég kényelmes, és nem elég gyors. A buszok általában nem tartják a menetrendet, és a jegyek megvásárlása is nehézkes. Rosszabb esetben a menetrend sincs kifüggesztve a megállóban és az interneten sem elérhető. Az is gyakran megesik hogy a buszok nagyon zsúfoltak és erről az utazni vágyók csak akkor vesznek tudomást, amikor már a megállóban vannak és nincs más utazási lehetőség. A Bus4U webalkalmazás ezen problémákra kínál megoldást.

Az alkalmazás lehetőséget biztosít online jegyvásárlásra, illetve megtekinthetők a járatok indulási időpontjai városokra és megállókra lebontva. Ezen kívül megtekinthetők a buszmegállók a térképen, városok és útvonalak szerint szűrve, azért, hogy a felhasználó ki tudja választani a legoptimálisabb helyet a felszálláshoz. A live map funkcióban valós időben követhetők az autóbuszok pillanatnyi helyzetei és telítettségei, hogy a felhasználó előre informálódni tudjon a menetrend változásáról és az esetleges zsúfoltságról. Ezen funkciók biztosításához, illetve a jegykezeléshez, szükség van egy alkalmazásra, ami a buszokon található POS terminálon fut. Ez biztosítja a jegyek érvényesítését, illetve az autóbuszok élő információinak megosztását a központi szerverrel.

Ezen felül a webalkalmazás biztosít egy adminisztrációs felületet is a busztársaságok számára. Ebben lehetőség nyílik elsősorban a menetrendek kezelésére, megállók és útvonalak feltöltésére. Itt lehet kezelni az alkalmazottak információit, és az autóbuszok különböző adatait.

Ez a dolgozat a webalkalmazás felhasználói felületére fókuszál, a backend működése egy másik dolgozat keretein belül van ismertetve.

Tartalomjegyzék

1. Célkitűzések	3
2. A rendszer specifikációi	4
2.1. Felhasználói követelmények	4
2.2. Rendszer követelmények	5
2.2.1. Funkcionális követelmények	5
2.2.2. Nem funkcionális követelmények	6
3. A felhasználói felület tervezése	8
4. Gyakorlati megvalósítás	10
4.1. Felhasználói weboldal	10
4.1.1. Főoldal	10
4.2. Adminisztrátori weboldal	10
4.3. Felhasználói applikáció	10
5. Összefoglalás	11
5.1. További fejlesztési lehetőségek	11

1. fejezet

Célkitűzések

Fő célunk egy olyan rendszer kialakítása, amely egyaránt hasznos a tömegközlekedést választó embereknek, illetve a busztársaságoknak. Felhasználó szempontjából egy olyan weboldal, illetve alkalmazás elkészítése a cél, amelyben meg lehet tekinteni a menetrendet, jegyet lehet vásárolni a járatokra, és előben lehet követni a buszok jelenlegi helyzetét, hogy mikor érnek a hozzánk legközelebb eső megállóba.

A busztársaságok szempontjából egy webes admin felület létrehozása a cél, ahol a cég feltöltheti járműveinek adatait, útvonalaikat, megállóikat stb. Ugyanitt egy összegzést találhatnak a profitról, felhasználók számáról illetve megtett kilométerekről időintervallumokra osztva.

Nem utolsó sorban egy második, kisebb alkalmazás létrehozása is a célok közé tartozik, amely a buszon lévő androidos POS terminálon fog futni, és ez küldi a buszok lokációját, illetve ezen lehet beszkenneelni a jegyet.

2. fejezet

A rendszer specifikációi

2.1. Felhasználói követelmények

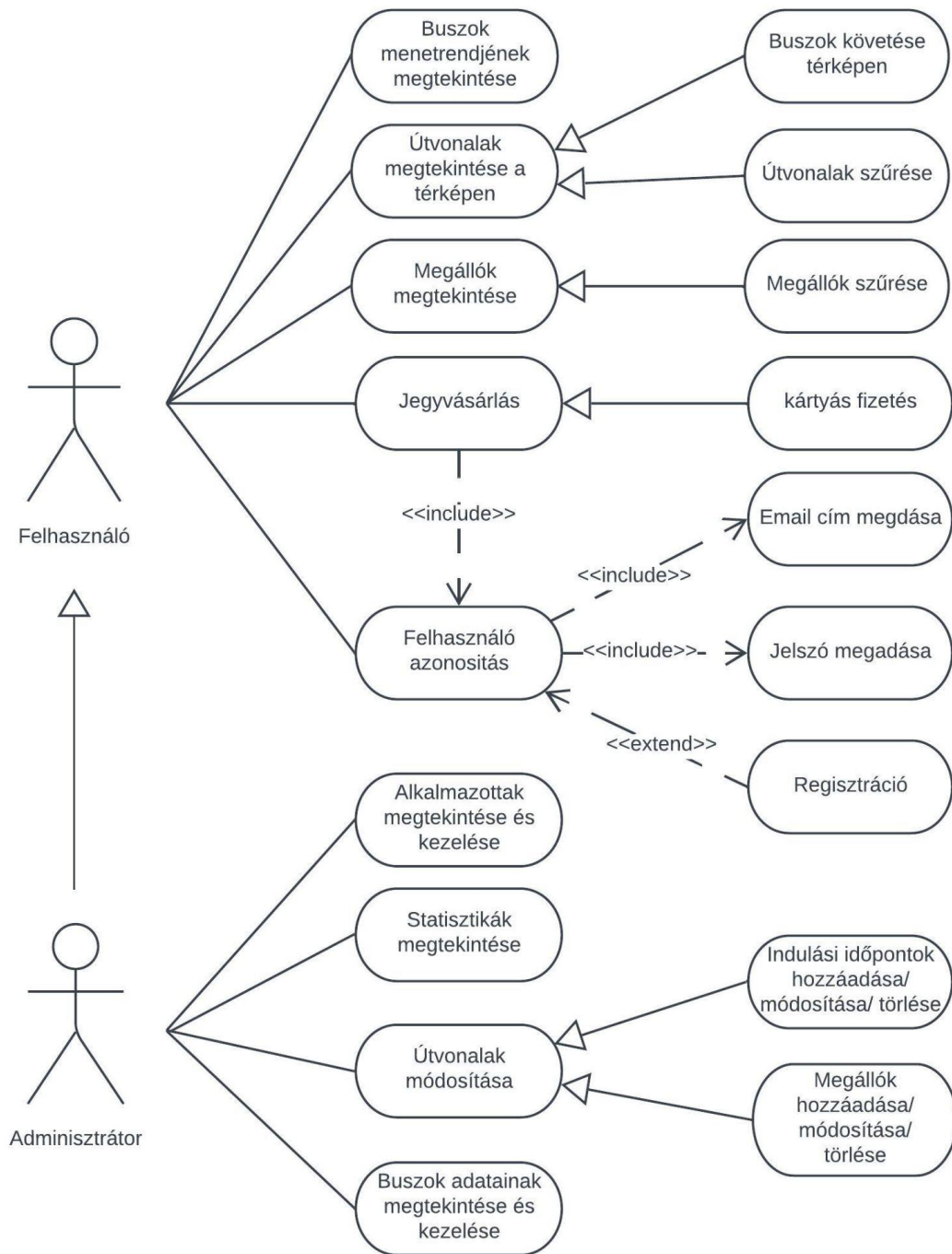
A felhasználói weboldal bejelentkezés nélkül használható. A főoldalon lehetőség nyílik rákeresni járatokra dátum, idő és cél alapján, a menetrendeknél megtekinthetők a buszok és a megállók órarendjei. A megállók oldalán megjelenik az összes megálló a térképen, amelyek között szűrést is lehet alkalmazni. Az élőben frissülő térkép lapon a követni lehet a buszok pozícióját percről percre. A jegyek oldalán vannak listázva az eddig megvásárolt jegyek QR-kódjai, a rólunk szóló oldalán pedig egy rövid leírás található a projektről. Fiókot létrehozni kizárólag a jegyvásárláshoz szükséges, ami a főoldalon lehetséges amennyiben a felhasználó megtalálta a neki megfelelő járatot és rálépett a vásárlás gombra. Fiók regisztrációjához meg kell adni a teljes nevet, egy meglévő email címet, egy új jelszót, majd egy ellenőrző kódot, amit a rendszer elküld a megadott email címre.

Az admin felület kizárólag bejelentkezéssel elérhető, új fiókokat pedig csak az adott cég főnöke tud létrehozni a saját busztársaságához, erre az alkalmazottak című lapon van lehetőség. Emellett az adminoknak lehetőségük van szerkeszteni a megállók listáját, valamint az útvonalak összes tulajdonságát is (meglátogatott megállók, indulási időpontok és jegyárak), ezeket a megállóknak és a járatoknak szóló oldalakon. A főoldalon egy statisztikát is láthatnak az eladott jegyek számáról, a megtett kilométerről és a bevételről, mindezt hónapos, éves és mindenkor bontásokban. Van még egy lap a buszok adatainak kezelésére is, ahol lehet konfigurálni az útdát, a biztosítást és a műszaki vizsgát is, valamint itt lehet buszokat kivonni forgalomból és hozzáadni újakat is.

A Flutter alapú mobil applikáció ugyanúgy működik, mint a felhasználóknak szánt weboldal, így ugyanazok a követelmények vonatkoznak erre is.

A POS terminál alkalmazás használatához szükség van egy sofőr szerepkörű admin fiókra. Bejelentkezés után lehetőség van egy adott busz követését, illetve a jegyszkennelő programot elindítani.

A rendszer használati eset diagramja az 2.1-es ábrán látható.



2.1. ábra. Use-case diagram a felhasználók és az adminisztrátorok lehetőségeiről

2.2. Rendszer követelmények

2.2.1. Funkcionális követelmények

A felhasználói felület minden oldalán van egy kis form, amelyet kitöltve le lehet kérni az adatbázisból az adott oldalon megjelenítendő adatokat. Ilyenre példa van a főoldalon is, ahol meg kell adni az indulás helyét, a cél helyét (települést) és opcionálisan az

ezekhez tartozó megállót, egy-egy lenyíló listából kiválasztva az adatokat. A települések betöltődnek az oldallal együtt, a megállók listája viszont csak a város kiválasztása után, mindig csak az adott településen találhatóak jelennek meg. Ezen kívül a főoldalon van egy dátumválasztó és egy időválasztó is, ezek alapértelmezetten az aktuális dátummal és idővel vannak kitöltve. Ha a form ki van töltve a keresés gomb lenyomására az oldal elküldi a bevitt adatokat a backend szerverre, amely válaszként elküld egy listát a megfelelő utazási lehetőségekkel. Ezek az adatok JSON formátumban, HTTP protokollon keresztül közlekednek a frontend és backend között. A többi oldal is hasonlóan működik, először az adatokat kell megadni, aztán a gomb lenyomására pillanatok alatt megjelenik a képernyőn a szerver válasza a bevitt adatokra.

A különböző formokon kívül, a weboldalon található térképek is API hívásokkal működnek. A rendszer először betölti az alap térképet a MapBox API segítségével, aztán amint a felhasználó kiválasztotta a megtekinteni kívánt útvonalat a Menetrend vagy az Élő térkép lapon, a weboldal a saját adatbázisunkból kéri le a hozzá tartozó megállók koordinátáit, ezeket megjeleníti a térképen, végül ismét a MapBox API-t használva útvonaltervet generáltat. Ez úgy működik, hogy a rendszer elküldi a megállók listáját és visszakap egy sok pontból álló új listát a MapBox-tól, ezeket összekötve sok kis vonallal, kirajzolódik a részletes útvonal a térképen.

2.2.2. Nem funkcionális követelmények

Szervezéssel kapcsolatos követelmények

- Programozási nyelvek: Ruby, Dart, HTML, CSS, JavaScript
- Keretrendszerek: Ruby on Rails, Flutter, Vue.js
- IDE: Visual Studio Code
- Verziókövetés: Git és GitHub
- Adatbázis: Postgres
- Cloud Service: Azure
- Webhost: Netlify
- Csoportos kommunikáció: Slack

Termékkel kapcsolatos követelmények

A felhasználói weboldal és az admin felület használatához egy modern, internetezésre alkalmas eszközre van szükség. Ajánlott a 2018 után kiadott böngészők használata:

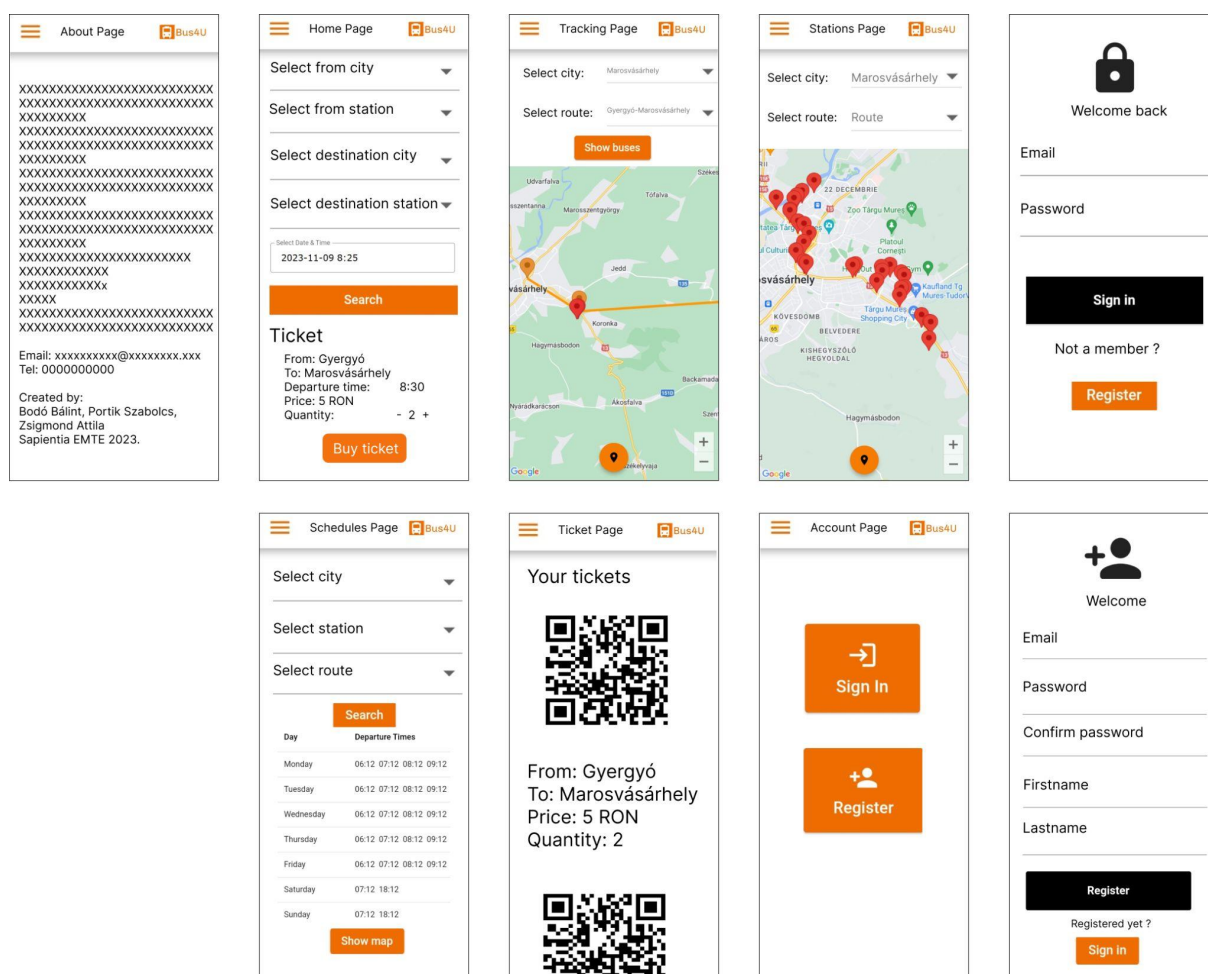
- Chrome ≥ 87
- Firefox ≥ 78
- Safari ≥ 14
- Edge ≥ 88

Az applikáció használatához, szükség van egy okostelefonra, vagy tabletre, amelyen minimum android 5 vagy ios 8 -as verzió van telepítve. Fontos hogy legyen rajta helymeghatározás, internet elérés (3G,4G,5G) és legyen rajta minimum 120MB szabad tárhely és 516-1024 MB szabad memória. A POS terminál alkalmazásához ideális esetben egy Sunmi V2 PRO típusú POS terminálra van szükség, de ha ez valamilyen oknál fogva nem áll rendelkezésre, akkor bármilyen, legalább Android 5.0-át, vagy iOS 8-at futtató, kamerával és GPS antennával rendelkező eszköz megteszi, illetve szükség van 100MB szabad tárhelyre és 510MB szabad memóriára.

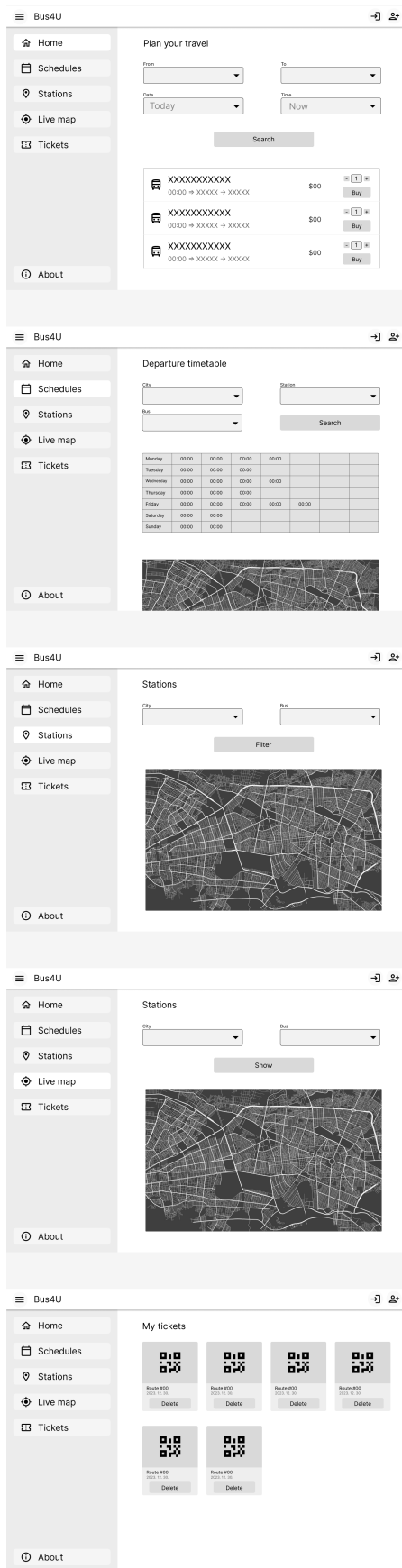
3. fejezet

A felhasználói felület tervezése

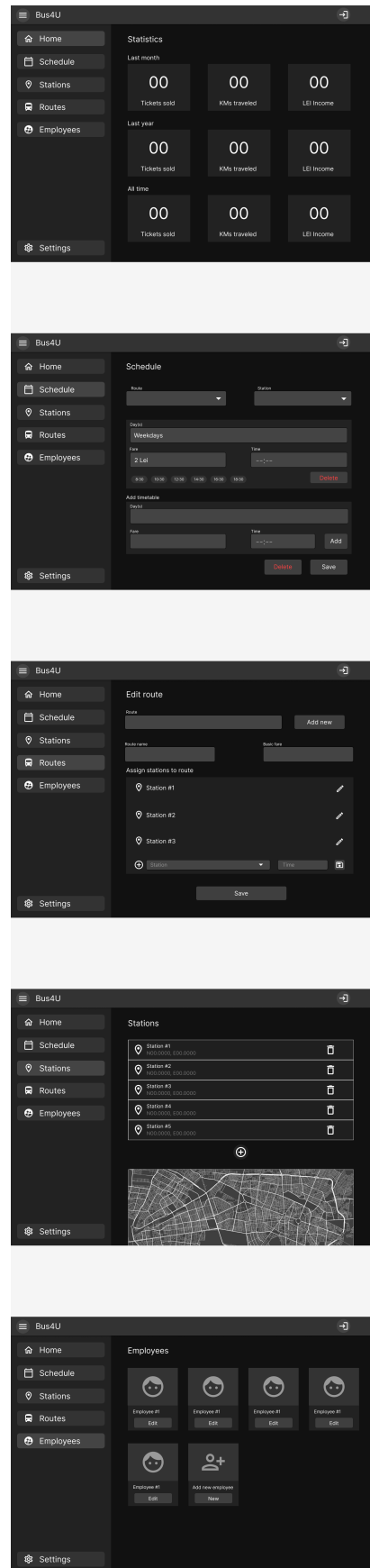
Az egyik legfontosabb része a projektnek a UI, amelynek megtervezésére a Figma segédprogramot használtuk, amelyben megépítettük az első elképzelésünket a felületekről. Ezt a wireframe-et követve már egyszerűbb volt a fejlesztés. Munka közben jöttek jobb ötletek is, mint a kezdeti, így nem minden egyezik a végső termékkel, de iránymutatásnak megfelelt:



3.1. ábra. A mobilalkalmazás terve



3.2. ábra. A felhasználói weboldal terve



3.3. ábra. Az admin weboldal terve

4. fejezet

Gyakorlati megvalósítás

4.1. Felhasználói weboldal

4.1.1. Főoldal

A weboldalra rákeresve a felhasználót a kezdőoldal fogadja, ahol lehetőség van egy utazás megtervezésére. Ki kell választani a kiindulási helyet és megállót, majd a célt, az utazás dátumát és időpontját. Ekkor a rendszer lekéri a szerverről a megadott megállók közötti, az adott napon, a megadott időpont után közlekedő járatokat és azok jegyárát. Minden egyes járatnál van egy vásárlás gomb, amellyel a felhasználó megszerezheti a jegyet vagy jegyeit az adott buszjáratra, amennyiben be van jelentkezve, ellenkező esetben a rendszer átirányítja a bejelentkezéshez. Ennek a folyamatnak a szemléltetésére készítettünk egy aktivitás diagramot:

4.2. Adminisztrátori weboldal

4.3. Felhasználói applikáció

5. fejezet

Összefoglalás

A projekt készítése során nagyon sok tapasztalatot szereztünk arról, hogy céges környezetben milyen kihívásokkal járhat a csapatban történő munka. Úgy gondoljuk, hogy a félév elején leszögezett terveket sikerült implementálni, és fejlesztés közben több hasznos funkcionalitást is hozzáadtunk a végső eredményhez. Véleményünk szerint a Bus4U, további idő és munka befektetésével, egy reális piaci részt tud betölteni, mivel a buszokkal való közlekedés elengedhetetlen a forgalom, és a környezetszennyezés csökkentéséhez, de az embereknek digitalizáció nélkül sok bosszúságot okoz.

5.1. További fejlesztési lehetőségek

Mivel a projektet úgy terveztük, hogy több busztársaság is fel tudja használni, ez több fejlesztési lehetőséget is megnyit előttünk. Az admin felületet nem lehet teljesen általánosan használni, és a cégek kérhetnek plusz funkcionalitásokat. Például egy cég a teljes könyvelést le tudná itt bonyolítani: az alkalmazottak munkáóráit automatikusan vezetni, az autóbuszok tankolásait összesíteni, illetve a POS terminál GPS-e alapján akár a Foaie de parcurs vezetése is automatizálható lenne.

A könyveléshez a járművek szervízköltségének számláit is kellene gyűjteni az oldalra, amivel további hasznos kimutatásokat tudnánk generálni.

Felhasználók szempontjából a következő fontos fejlesztés a bankkártyás fizetés implementálása lenne. A bérletek, illetve különböző kedvezmények kezelésének lehetősége is fontos alapkő lenne.